مستويات الطاقة الفرعية والافلاك الذرية

KHLOOUD KHALID - 0TLFX

أكاديمية همم التعليمية
Himam Education Academy

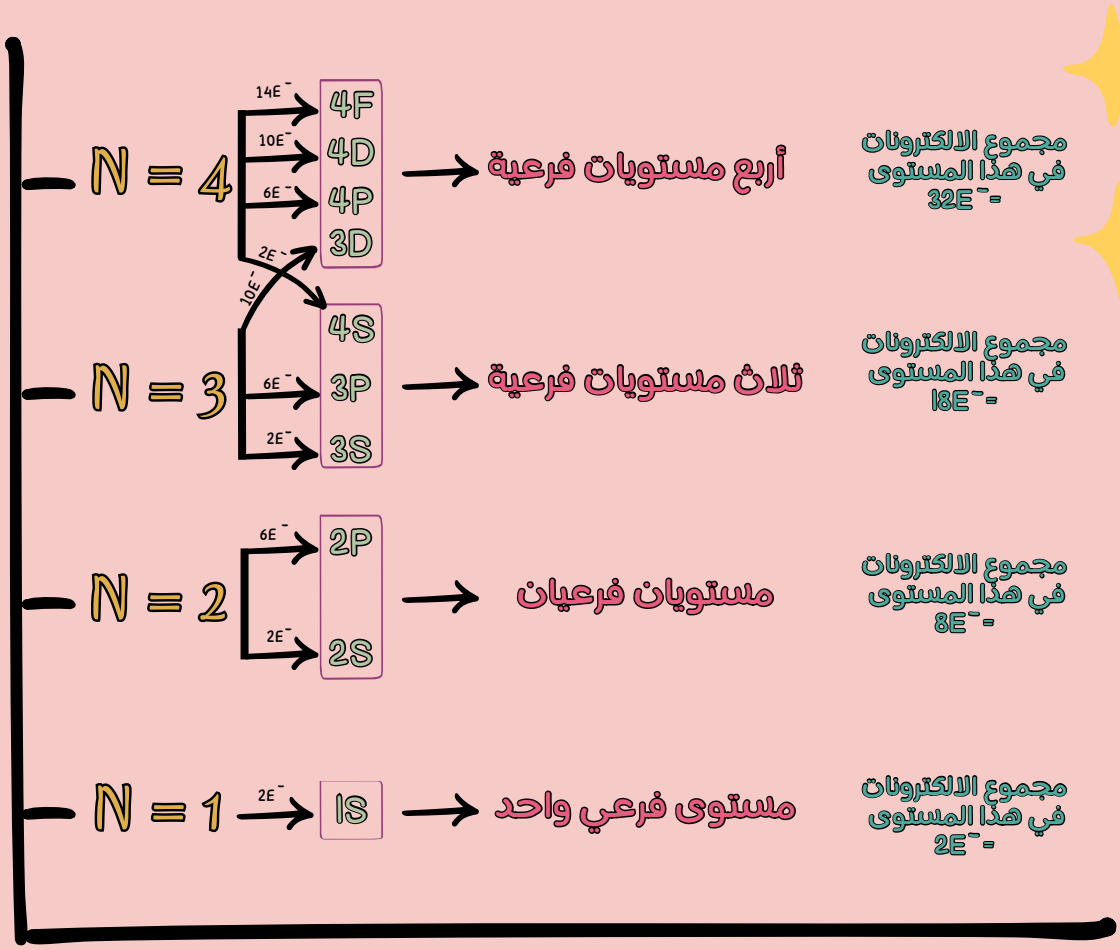
مستويات الطاقة الفرعية

مناطق من مستويات طاقة الكم الرئيسية تحتوي على عدد معين من الالكترونات

تنقسم مستويات طاقة الكم الرئيسية الى عدة مستويات فرعية منها

- **S** تتسع لإكترونين فقط
- **P** تتسع ل ٦ الكترونات فقط
- **D** تتسع ل ١٠ الكترونات فقط
- **F** تتسع ل ١٤ الكترون فقط

KHLOOUD KHALID - 0TLFX



ملاحظات على الرسم السابق

ترتب مستويات الطاقة الفرعية من حيث ازدياد الطاقة لا يتبع نمطًا منتظما عندما يكون العدد الذري اكبر من ١٨

يتم ملئ المستويات الفرعية بهدف تحقيق الاستقرار من الأقل طاقة اولا ثم الاكثر طاقة وهكذا

كلما اتجهنا بعيدًا عن النواة تزداد الطاقة

لاحظ في الرسم السابق تم كتابة ال 4S اولا ثم 3D والسبب في ذلك ان ال 4S اقل طاقة من 3D

KHLOOUD KHALID - 0TLFX

المستوى الفرعي S : يستوعب فلك واحد

المستوى الفرعي F : يستوعب سبعة افلاك

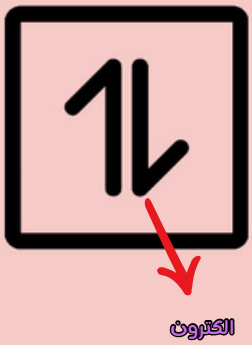
الافلاك الذرية : هي منطقة يشغلها الكترون او الكترونين . واقصى عدد من الالكترونات يمكن ان يستوعبة هو 2 فقط.

المستوى الفرعي P : يستوعب ثلاث افلاك

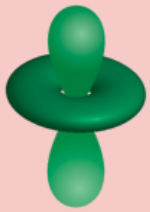
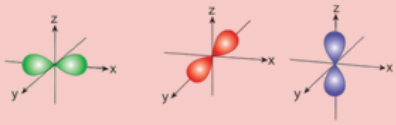
المستوى الفرعي D : يستوعب خمس افلاك

أشكال الافلاك

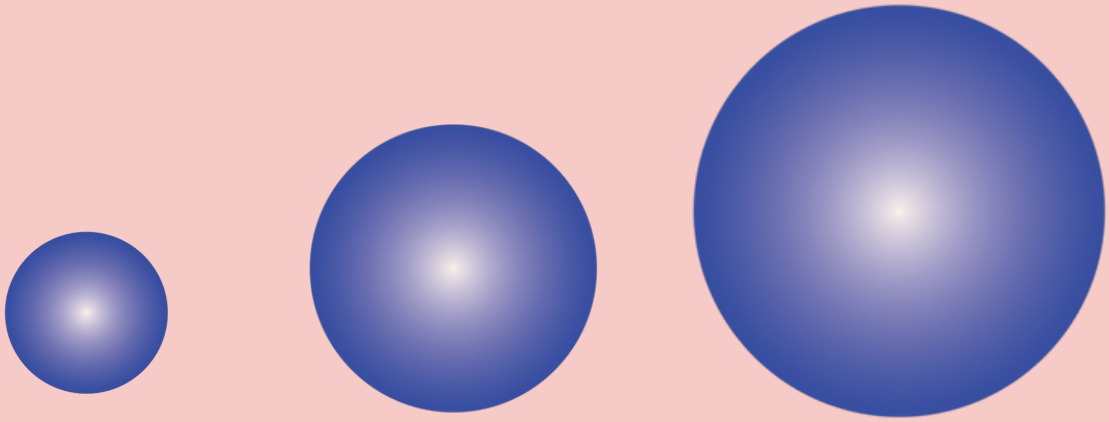
- يمثل كل مربع فلكًا ذريًا.
- يتم ترتيب الافلاك حسب ازدياد الطاقة من الاسفل الى الاعلى .
- يشير السهم الى الالكترون حيث يتسع الفلك الواحد لالكترونين فقط



KHLOOUD KHALID - 0TLFX

الفلك الذري (D)	الفلك الذري (S)	الفلك الذري (P)
		
ساعة رملية من فصين مع وجود حلقة حول منتصفة	شكل كروي ثلاثي الأبعاد	شكل ساعة رملية مكونة من فصين

طاقة الالكترون تزداد



نفس الشكل ونفس الفلك ولكن الاختلاف في طاقة الالكترون

KHLOOUD KHALID - 0TLFX